

安徽大学 2022—2023 学年第一学期
《高等数学 A (一)》期末试卷 (A 卷)

(闭卷, 时间 120 分钟)

考场登记表序号_____

一、 选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ a & x = 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 点连续, 则常数 a 满足 ()

- A. $a=1$ B. $a=0$ C. a 为无穷大 D. 无法确定

2. $\alpha(x) = \int_0^{5x} \frac{\sin t}{t} dt, \beta(x) = \int_0^{\sin x} (1+t)^{\frac{1}{t}} dt$, 当 $x \rightarrow 0, \alpha(x)$ 是 $\beta(x)$ 的 ()

- A. 高阶无穷小量 B. 低阶无穷小量
C. 等价无穷小量 D. 同阶但非等价的无穷小量

3. 曲线 $y = \frac{x^3}{2(x+1)^2}$ 有 () 条渐近线

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

4. 设函数 $f(x)$ 有二阶连续导函数, 且 $f(0) = f'(0) = 0, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{|x|} = 1$, 则存在 $\delta > 0$, 有 ()

- A. $\int_{-\delta}^{\delta} f(x) dx > 0$ B. $\int_{-\delta}^{\delta} f(x) dx < 0$
C. $\int_{-\delta}^{\delta} f(x) dx = 0$ D. $\int_{-\delta}^{\delta} f(x) dx > 0$ 且 $\int_{-\delta}^{\delta} f(x) dx < 0$

5. 下列广义积分中, 发散的是 ()

- A. $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^3} dx$ B. $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x}} dx$ C. $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^3} dx$ D. $\int_0^{+\infty} x e^{-x} dx$

学号

姓名

专业

院/系

线

订

装

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. $\lim_{n \rightarrow \infty} (2021^n + 2022^n + 2023^n)^{\frac{1}{n}} =$ _____.
7. 已知 $y = x^x (x > 0)$ ，则微分 $dy =$ _____.
8. 设函数 $f(x)$ 的一个原函数为 $\frac{\cos x}{x}$ ，则 $\int x f'(x) dx =$ _____.
9. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{x^{2023} \sin^2 x}{1+x^2} + \cos^2 x \right) dx =$ _____.
10. 对数螺线 $r = e^\theta$ 从点 $(r, \theta) = (1, 0)$ 到点 $(r, \theta) = (e^{2\pi}, 2\pi)$ 的弧长为_____.

三、计算题（每小题 10 分，共 60 分）

11. 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n^2+1^2} + \frac{n}{n^2+2^2} + \frac{n}{n^2+3^2} \cdots + \frac{n}{n^2+n^2} \right)$.
12. 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\tan x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}}$.
13. 计算不定积分 $\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2-1}}$.
14. 求一阶微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \cos^2 \frac{y}{x}$ 满足 $y(1) = \frac{\pi}{4}$ 的特解.
15. 求函数 $f(x) = \int_0^{x^2} (2-t)e^{-t} dt$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上的最大值和最小值.
16. 过原点作曲线 $y = \sqrt{x-1}$ 的切线，设此曲线、切线及 x 轴所围成的平面图形为 A ，计算图形 A 的面积，并求平面图形 A 绕 y 轴旋转一周所得的旋转体的体积.

四、证明题（每小题 5 分，共 10 分）

17. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导，且 $2 \int_0^{\frac{1}{2}} x f(x) dx = f(1)$ ，证明：在 $(0, 1)$ 内至少存在一点 ξ ，使得 $f'(\xi) = -\frac{f(\xi)}{\xi}$.
18. 设函数 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 上可导， $\delta > 0$ ， $f(x)$ 在 $x = x_0$ 点二阶可导，且 $f''(x_0) \neq 0$ ，且 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 的泰勒公式为 $f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0 + h \cdot \theta(h)) \cdot h$ ， $0 < \theta(h) < 1, h \in (-\delta, \delta)$ ，证明： $\lim_{h \rightarrow 0} \theta(h) = \frac{1}{2}$.

安徽大学 2022—2023 学第一学期

《高等数学 A 一》期末答案

一、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1、B 2、D 3、C 4、A 5、A

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 2023

7. $x^x(\ln x + 1)dx$

8. $-\frac{x \sin x + 2 \cos x}{x} + C$

9. $\frac{\pi}{2}$

10. $\sqrt{2}(e^{2\pi} - 1)$

三、计算题（共 60 分，每题 10 分）

11. 解：由定积分定义可知

$$\begin{aligned} & \frac{n}{n^2 + 1^2} + \frac{n}{n^2 + 2^2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n^2} \\ &= \frac{1}{n} \left[\frac{1}{1 + \left(\frac{1}{n}\right)^2} + \frac{1}{1 + \left(\frac{2}{n}\right)^2} + \cdots + \frac{1}{1 + \left(\frac{n}{n}\right)^2} \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1 + \left(\frac{i}{n}\right)^2} \frac{1}{n} \\ &= \int_0^1 \frac{1}{1 + x^2} dx \\ &= \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

12. 解

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\tan x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{\tan x}{x} - 1 \right)^{\frac{1}{x^2}} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^3}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec^2 x - 1}{3x^2}} = e^{\frac{1}{3}} \end{aligned}$$

13 解：

$$x = \sec t$$

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 - 1}} &= \int \frac{\sec t \tan t}{\sec^2 t \tan t} dt = \int \cos t dt \\ &= \sin t + C = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x} + C\end{aligned}$$

14 解:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \cos^2 \frac{y}{x}$$

$$\frac{y}{x} = u, x \frac{du}{dx} + u = u + \cos^2 u$$

$$\tan u = \ln|x| + c$$

$$\because y(1) = \frac{\pi}{4}$$

$$\therefore \tan \frac{y}{x} = \ln|x| + 1$$

15 解:

$$f'(x) = 2x(2 - x^2)e^{-x^2} = 0,$$

$$0 < x < \sqrt{2} \text{ 时, } f'(x) > 0; \quad x > \sqrt{2} \text{ 时, } f'(x) < 0$$

所以, $x = \sqrt{2}$ 是 $f(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 内的极大值点

$$f(\sqrt{2}) = \int_0^2 (2-t)e^{-t} dt = -(2-t)e^{-t} \Big|_0^2 - \int_0^2 e^{-t} dt = 1 + e^{-2},$$

$$f(0) = 0, \quad f(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \int_0^{+\infty} (2-t)e^{-t} dt = 1$$

经过比较, 得 $f(x)$ 的最大值是 $f(\sqrt{2}) = 1 + e^{-2}$, 最小值是 $f(0) = 0$

16 解:

$$y = \sqrt{x-1}$$

$$\text{切点 } (x_0, \sqrt{x_0-1})$$

$$y - \sqrt{x_0-1} = \frac{1}{2\sqrt{x_0-1}}(x - x_0)$$

$$\because x=0, y=0$$

$$\therefore x_0=2, y_0=1$$

$$\therefore \text{切线方程为 } y = \frac{x}{2}$$

$$S = \int_0^1 (1+y^2 - 2y) dy = \frac{1}{3}$$

$$V = \pi \int_0^1 ((1+y^2)^2 - (2y)^2) dy = \frac{8}{15} \pi$$

四、证明题（共 10 分，每小题 5 分）

17 解：令

$$F(x) = xf(x)$$

$$F(1) = f(1) = 2 \frac{1}{2} \eta f(\eta) \quad (\text{积分中值定理, } \eta \in (0, 1))$$

$$= F(\eta)$$

$$\therefore \text{由罗尔中值定理可知, } \exists \xi \in (\eta, 1), F'(\xi) = 0$$

$$\therefore f'(\xi) = -\frac{f(\xi)}{\xi}$$

18 解

$$(1) f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0 + h \cdot \theta(h)) \cdot h, \quad 0 < \theta(h) < 1, h \in (-\delta, \delta)$$

$$(2) f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0) \cdot h + \frac{1}{2} f''(x_0) h^2 + o(h^2)$$

(1) - (2):

$$f'(x_0 + h \cdot \theta(h)) \cdot h - f'(x_0) \cdot h = \frac{1}{2} f''(x_0) h^2 + o(h^2)$$

$$\frac{f'(x_0 + h \cdot \theta(h)) \cdot h - f'(x_0) \cdot h}{h^2} = \frac{1}{2} f''(x_0) + \frac{o(h^2)}{h^2}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \theta(h) \frac{f'(x_0 + h \cdot \theta(h)) \cdot h - f'(x_0) \cdot h}{h^2 \theta(h)} = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{1}{2} f''(x_0) + \frac{o(h^2)}{h^2} \right)$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \theta(h) \bullet f''(x_0) = \frac{1}{2} f''(x_0)$$

$$\because f''(x_0) \neq 0$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \theta(h) = \frac{1}{2}$$